

URBANSTEP

UrbanStep

01. Ingenieria de Requerimientos

Documentacion tecnica del proyecto

01. Ingenieria de Requerimientos

1. Introduccion

UrbanStep es un sistema de informacion empresarial para una tienda de ropa y calzado urbano, desarrollado como proyecto de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Empresariales. Partio de una tienda web sencilla y crecio, a lo largo del semestre, hasta cubrir autenticacion con roles, CRUD de productos, control de inventario, carrito y pedidos con un flujo de aprobacion real, pasarela de pagos, panel administrativo, internacionalizacion, chatbot conectado a datos reales y reportes con graficos. Este documento (dividido en las seis fases del ciclo de vida del software) describe que se construyo, como esta organizado, y por que se tomo cada decision de diseno relevante.

2. Alcance

Incluye

- Autenticacion, roles (Cliente, Empleado con subtipo Vendedor/Bodeguero, Jefe, Admin)
- CRUD de productos con imagen y referencia automatica por categoria
- Inventario controlado, con alerta de nivel minimo
- Carrito, checkout y ciclo de vida completo del pedido
- Pago en linea (Wompi, modo real y modo simulado)
- Comision de venta para el vendedor, por producto vendido
- Panel administrativo con seis indicadores del negocio
- Gestion de personal interno por el Administrador
- Chatbot de atencion 24/7 con datos reales
- Reporte mensual con graficos y sugerencias automaticas
- Resenas de producto
- Internacionalizacion espanol / ingles

No incluye (fuera de alcance de este semestre)

- Pruebas automatizadas (JUnit)
- Aplicacion movil nativa
- Facturacion electronica ante la DIAN
- Integracion real con una transportadora (el numero de guia es manual)
- Recuperacion de clave por correo electronico

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web de informacion empresarial para la venta de ropa y calzado, que cubra el ciclo completo de una tienda en linea: desde el registro del cliente hasta la entrega del pedido, con control de acceso por rol y trazabilidad de cada decision.

Objetivos especificos

- Implementar autenticacion segura, con contraseñas cifradas y validacion en el servidor.
- Controlar el inventario en tiempo real, evitando vender mas de lo disponible.
- Diseñar un flujo de pedido con verificacion humana en dos pasos (pago y aceptacion),

sin sacrificar la simplicidad de la compra para el cliente.

- Dar al vendedor una forma de ganar comision por sus ventas, ya sea que el cliente lo

elija en el sitio o que el vendedor haga la venta asistida por el cliente.

- Ofrecer un panel administrativo con indicadores reales del negocio.
- Documentar el sistema siguiendo el ciclo de vida completo del software.

4. Requerimientos funcionales

ID	Requisito
RF-01	Registro de usuarios (clientes, por formulario publico)
RF-02	Inicio y cierre de sesion
RF-03	Validar credenciales contra la base de datos
RF-04	Contraseñas cifradas, nunca en texto plano
RF-05	Minimo dos roles (Cliente, Administrador); ampliados a cuatro (Cliente, Empleado con subtipo Vendedor/Bodeguero, Jefe, Administrador)
RF-06	Restringir funcionalidades administrativas por rol
RF-07	CRUD de productos (crear, consultar, editar, eliminar)
RF-08	Productos desde base de datos, ninguno escrito en el HTML
RF-09	Cada producto con id, nombre, descripcion, categoria, precio, imagen, cantidad y estado
RF-10	Controlar la cantidad disponible de cada producto
RF-11	Impedir comprar mas cantidad de la disponible
RF-12	Alertar cuando un producto llega al nivel minimo de existencias
RF-13	Actualizar el inventario cuando se genera un pedido
RF-14	Carrito de compras
RF-15	Generacion y gestion de pedidos, con estados
RF-16	Panel administrativo con indicadores del negocio
RF-17	Internacionalizacion (español / ingles)
RF-18	Modelo de datos y diagrama entidad-relacion

	documentados
RF-19	Arquitectura documentada

Requisitos ampliados durante el desarrollo

ID	Requisito	Origen
RA-01	Chatbot de atencion, con reglas y datos reales de pedidos/catalogo	Peticion del estudiante
RA-02	Reporte mensual con graficos y sugerencias automaticas	Peticion del estudiante
RA-03	Pago en linea (Wompi, con modo simulado)	Peticion del estudiante
RA-04	Flujo de pedido con doble verificacion humana	Peticion del estudiante
RA-05	Resenas de producto	Peticion del estudiante
RA-06	Referencia (SKU) autogenerada por categoria	Peticion del estudiante
RA-07	Gestion de personal interno por el Administrador	Correccion de alcance del rol
RA-08	Rediseño visual bajo la marca UrbanStep	Peticion del estudiante
RA-09	Comision de venta para el vendedor, por producto vendido, activada por el cliente en el sitio o por una venta asistida por el vendedor	Peticion del estudiante

5. Requerimientos no funcionales

ID	Requisito
RNF-01	Seguridad: contraseñas con BCrypt, datos privados y sensibles cifrados con AES-256-GCM
RNF-02	Auditoria de todo acceso a datos personales, incluidos los intentos denegados
RNF-03	Disponibilidad del chatbot sin depender de un servicio externo (motor de reglas de respaldo)
RNF-04	Trazabilidad: ningun estado de pedido cambia sin quedar registrado quien y cuando
RNF-05	Usabilidad: mensajes de error explican que paso y que hacer, no solo que algo fallo
RNF-06	Portabilidad: corre con JDK 21 y MySQL/MariaDB, sin dependencias de pago obligatorias
RNF-07	Consistencia financiera: la comision de un vendedor se calcula una sola vez por pedido y se anula si el pedido se cancela, para que nunca quede una comision sin un pedido pagado detras

Restricciones

- Estudiante sin comercio registrado en la pasarela de pagos: la integracion funciona en

un modo simulado que no requiere RUT ni cuenta real.

- Documento y código deben poder generarse y verificarse sin herramientas de pago.

6. Historias de usuario

ID	Como...	quiero...	para...
HU-01	cliente	registrarme con una clave segura	proteger mi cuenta
HU-02	cliente	ver el estado real de mi pedido en el chat	no tener que entrar a Mis pedidos solo para eso
HU-03	cliente	que la referencia de un producto no la escriba yo	no equivocarme ni repetir un código
HU-04	cliente	poder indicar que vendedor me atendió	que reciba su comisión por ayudarme
HU-05	vendedor	ver solo los pagos por confirmar	no perder tiempo revisando lo que le toca a bodega
HU-06	vendedor	hacer una venta por un cliente presencial	ganar la comisión aunque el cliente no use el sitio solo
HU-07	vendedor	ver cuanto llevo de comisión este mes	saber que tan bien me está yendo
HU-08	jefe	definir el porcentaje de comisión de cada producto	incentivar la venta de lo que más conviene
HU-09	jefe	que el rechazo de una compra exija un motivo	que el cliente entienda por qué
HU-10	administrador	crear la cuenta de un nuevo bodeguero	que empiece a trabajar sin que el mismo se registre

7. Criterios de aceptación

HU-04 / HU-06 — Comisión de venta

- Dado que un cliente está en el checkout, cuando marca que un vendedor lo atendió, entonces el pedido queda asociado a ese vendedor.
- Dado que un vendedor abre "Venta asistida", cuando arma un carrito por un cliente y lo confirma, entonces el pedido queda asociado a él mismo, sin que se lo pregunten.
- Dado que un pedido con vendedor asociado llega a estado Pagado, cuando se calcula la comisión, entonces es la suma de (subtotal de cada línea x porcentaje de comisión del producto), nunca un valor negativo ni superior al total del pedido.
- Dado que un pedido se cancela o se rechaza, cuando ya tenía comisión calculada, entonces

esa comision se anula.

HU-01 — Registro seguro

- Dado un registro con clave debil, cuando se envia el formulario, entonces el servidor lo rechaza con el motivo, sin importar si el navegador ya habia validado.

HU-08 — Comision por producto

- Dado que el Jefe crea o edita un producto, cuando define el porcentaje de comision, entonces ese valor queda entre 0% y 100%, y aplica a partir de ese momento.

8. Reglas de negocio

- Un cliente no puede comprar mas unidades de las que hay en inventario.
- El inventario se descuenta cuando el pedido se genera, no antes ni despues; se repone si el pedido se rechaza o se cancela.
- Un pedido pasa por dos filtros humanos despues del pago: el vendedor confirma que el dinero entro, el jefe da el visto bueno final antes de que pase a bodega.
- Cada rol interno ve solo la bandeja de trabajo que le corresponde.
- Un producto con ventas registradas no se puede eliminar, solo retirar del catalogo.
- Solo se puede dejar una resena de un producto que de verdad se compro y llego, una sola vez por producto y pedido.
- El administrador no administra el catalogo ni aprueba pedidos: administra las cuentas del personal y supervisa. El jefe es quien vende y aprueba.
- Ningun dato privado o sensible del cliente se expone a un rol que no lo necesite.
- **Comision de venta:** un pedido queda asociado a un vendedor de dos formas posibles, nunca las dos a la vez — el cliente lo elige en el checkout, o el vendedor hace la venta asistida por el. La comision se calcula por producto (cada producto tiene su propio porcentaje, definido por el Jefe) y se consolida solo cuando el pago del pedido queda confirmado, no antes: una compra que nunca se pago no genera comision.
- Si el pedido asociado a un vendedor se cancela o es rechazado, la comision que se habia calculado se anula junto con el pedido.

9. Matriz de requerimientos

ID	Requisito	Historia relacionada	Modulo	Prioridad
RF-01	Registro de usuarios	HU-01	Autenticacion	Alta
RF-02	Inicio y cierre de sesion	-	Autenticacion	Alta
RF-03	Validar credenciales	-	Autenticacion	Alta
RF-04	Contraseñas cifradas	HU-01	Autenticacion	Alta
RF-05	Cuatro roles con subtipo	-	Autenticacion	Alta
RF-06	Restringir funciones por rol	HU-05	Seguridad	Alta
RF-07	CRUD de productos	-	Catalogo	Alta
RF-08	Productos desde base de datos	-	Catalogo	Alta
RF-09	Datos minimos del producto	-	Catalogo	Alta
RF-10	Controlar cantidad disponible	-	Inventario	Alta
RF-11	Impedir comprar de mas	-	Inventario	Alta
RF-12	Alertar stock minimo	-	Inventario	Media
RF-13	Actualizar inventario al generar pedido	-	Inventario	Alta
RF-14	Carrito de compras	-	Ventas	Alta
RF-15	Gestion de pedidos con estados	-	Ventas	Alta
RF-16	Panel con 6 indicadores	-	Administracion	Alta
RF-17	Internacionalizacion	-	Interfaz	Media
RF-18	Modelo de datos documentado	-	Documentacion	Alta
RF-19	Arquitectura documentada	-	Documentacion	Media
RA-01	Chatbot con datos reales	HU-02	Atencion	Media
RA-02	Reporte mensual	-	Reportes	Media
RA-03	Pago en linea	-	Pagos	Alta
RA-04	Flujo de pedido con doble verificacion	HU-09	Ventas	Alta
RA-05	Resenas de producto	-	Catalogo	Media
RA-06	SKU automatico por categoria	HU-03	Catalogo	Media
RA-07	Gestion de personal por el admin	HU-10	Administracion	Alta
RA-08	Identidad visual UrbanStep	-	Interfaz	Media
RA-09	Comision de venta por vendedor	HU-04, HU-06, HU-07, HU-08	Ventas	Alta